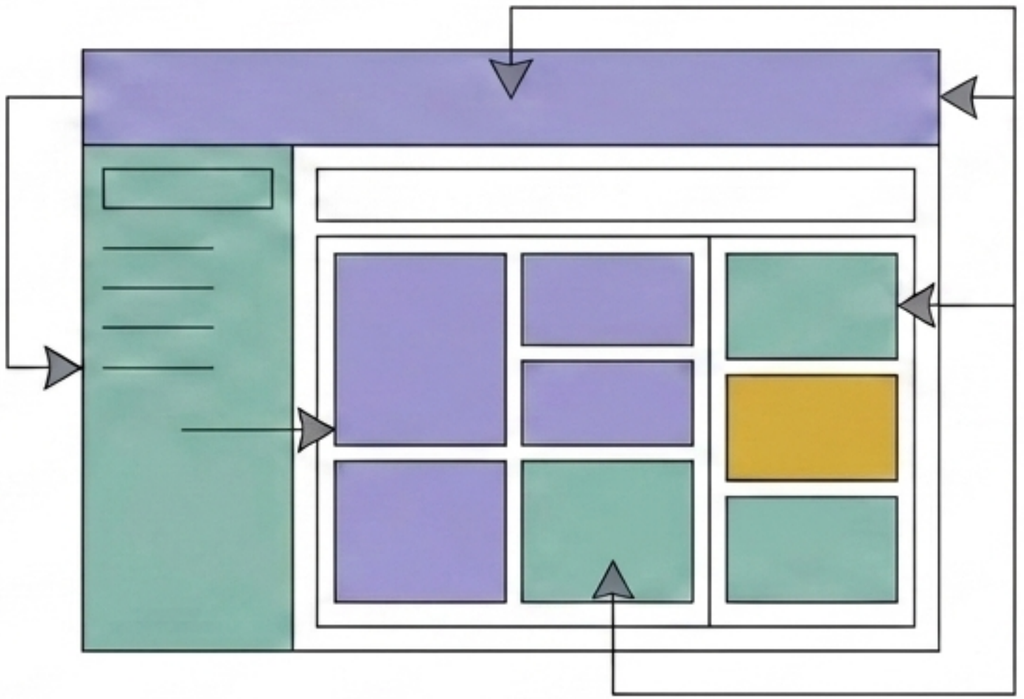


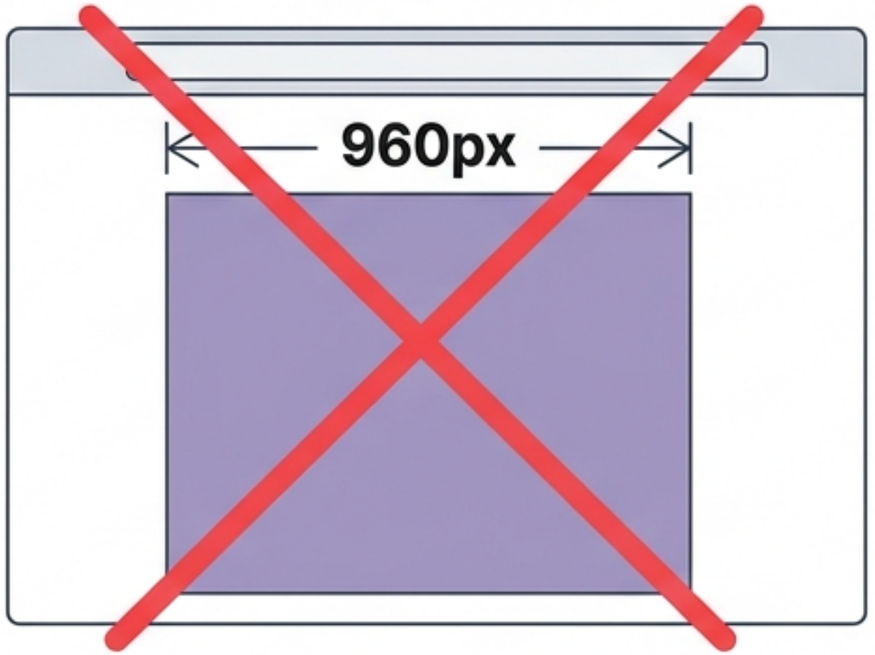
Aula 5.3. CSS Layouts e Responsividade

Prof. Ronaldo Borges

Gemini Notebook

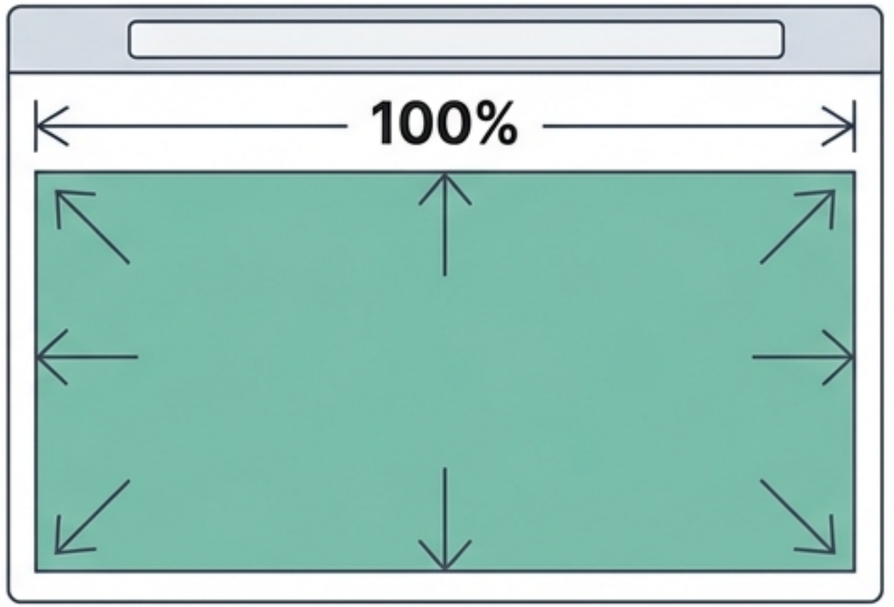
A Evolução:
Da Rigidez à Fluidez

The Rigid Past



Medidas absolutas (pixels)

The Fluid Present

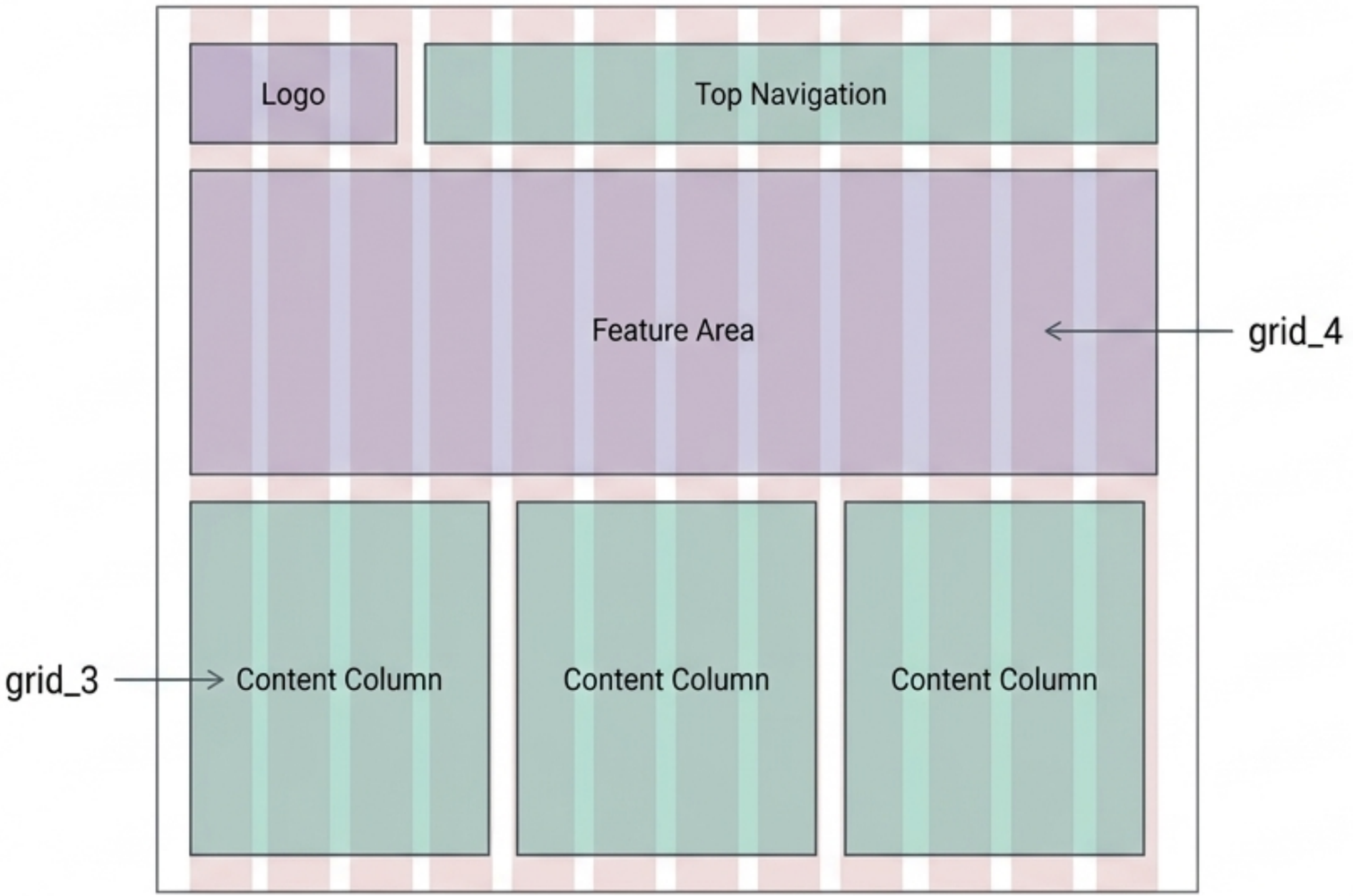


Proporções e Box-Sizing

- Abandono de valores absolutos em larguras principais.
- Adoção de proporções matemáticas (%).
- O design não dita a tela; a tela dita a adaptação do design.

Gemini Notebook

Layouts em Grade: Macro-Estruturas



- **Sistema de 12 Colunas:** Proporções e espaços consistentes (ex: conceito 960.gs e Bootstrap).

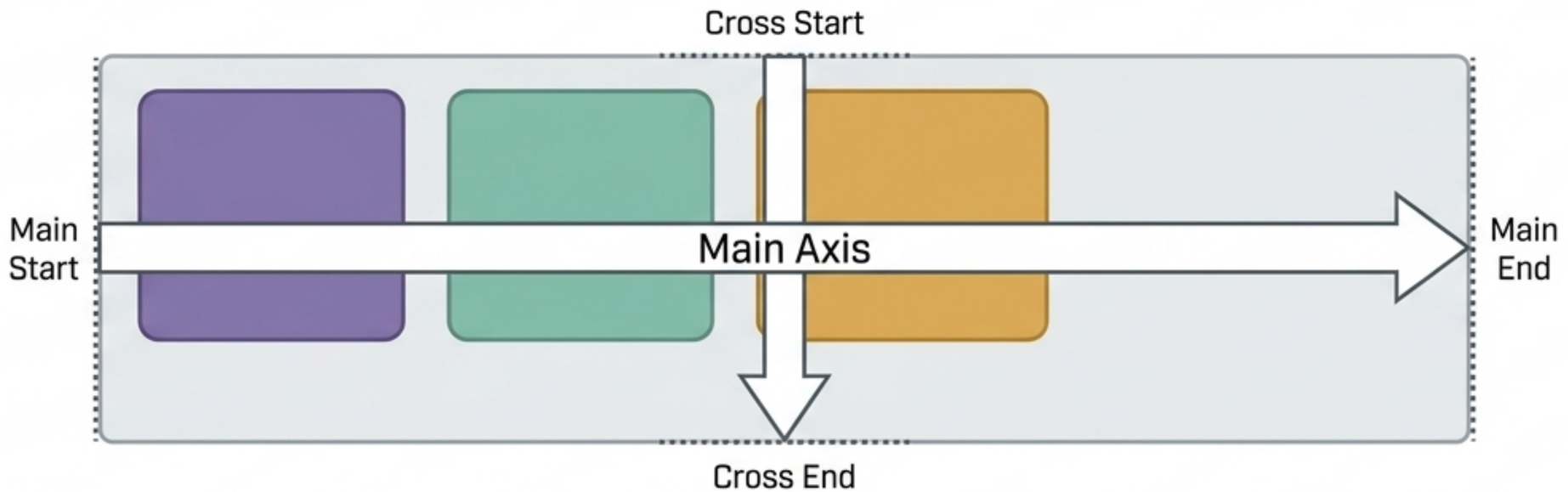
- **Contêineres (container_12):** Delimitam a área útil fluida ou fixa.

- **Classes Proporcionais:** Blocos ocupam frações do espaço total, organizados lado a lado flutuando ou em grid nativo.

Gemini Notebook

O Modelo Flexbox: Micro-Flexibilidade

Modelo otimizado para interfaces de usuário, alinhamento preciso de conteúdos e distribuição dinâmica de espaços vazios.

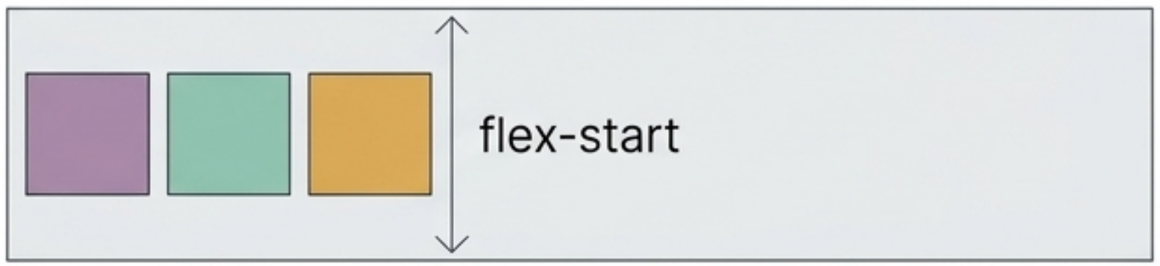


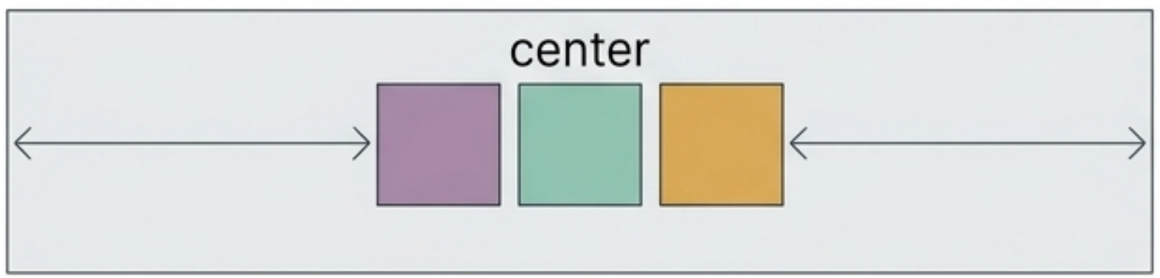
- Trabalha em uma dimensão de cada vez (linha ou coluna).
- Os itens se expandem ou contraem dinamicamente.
- Ordem visual independente do HTML estrutural.

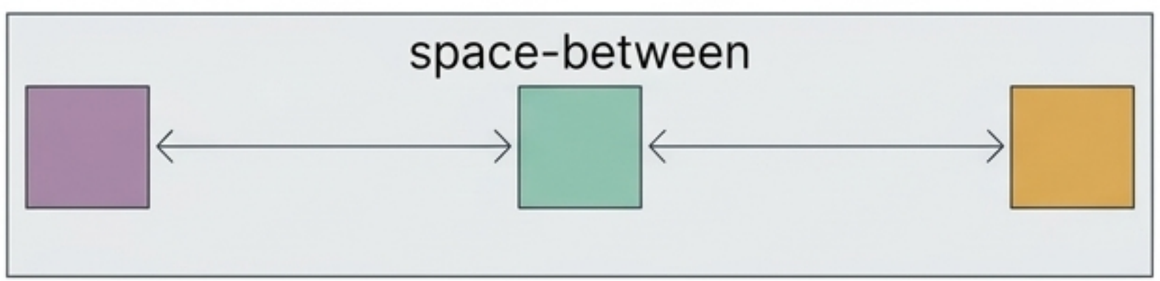
Gemini Notebook

Distribuição de Espaços (Dicionário Flexbox)

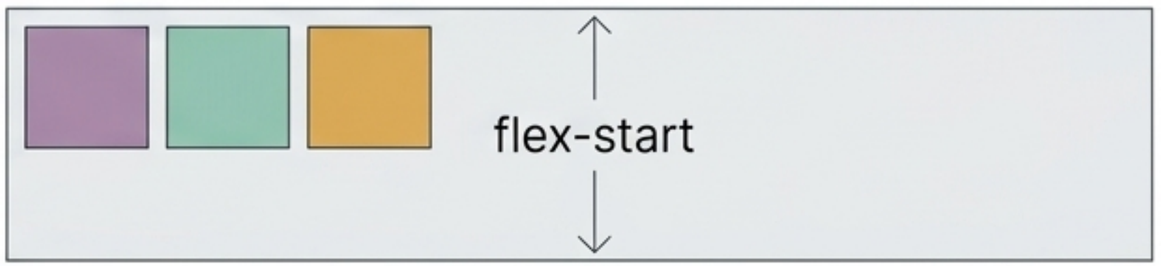
justify-content (Eixo Principal)

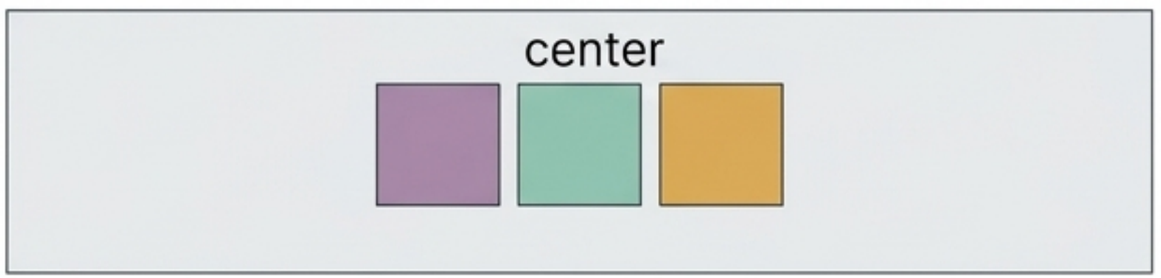






align-items (Eixo Secundário)





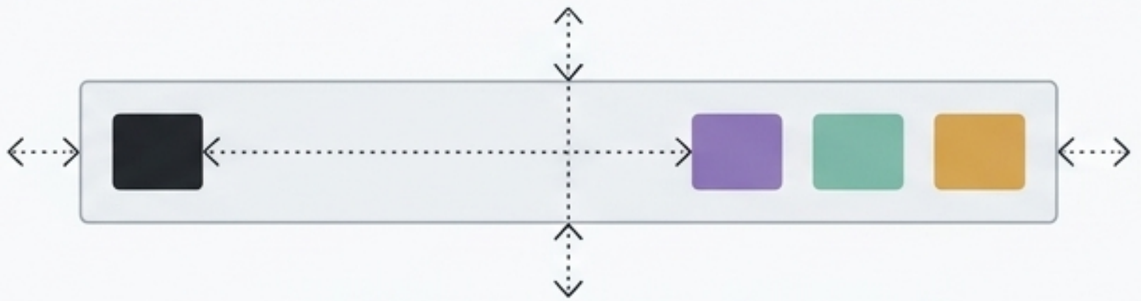


Gemini Notebook

Flexbox na Prática

```css
.navbar {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 1rem;
}

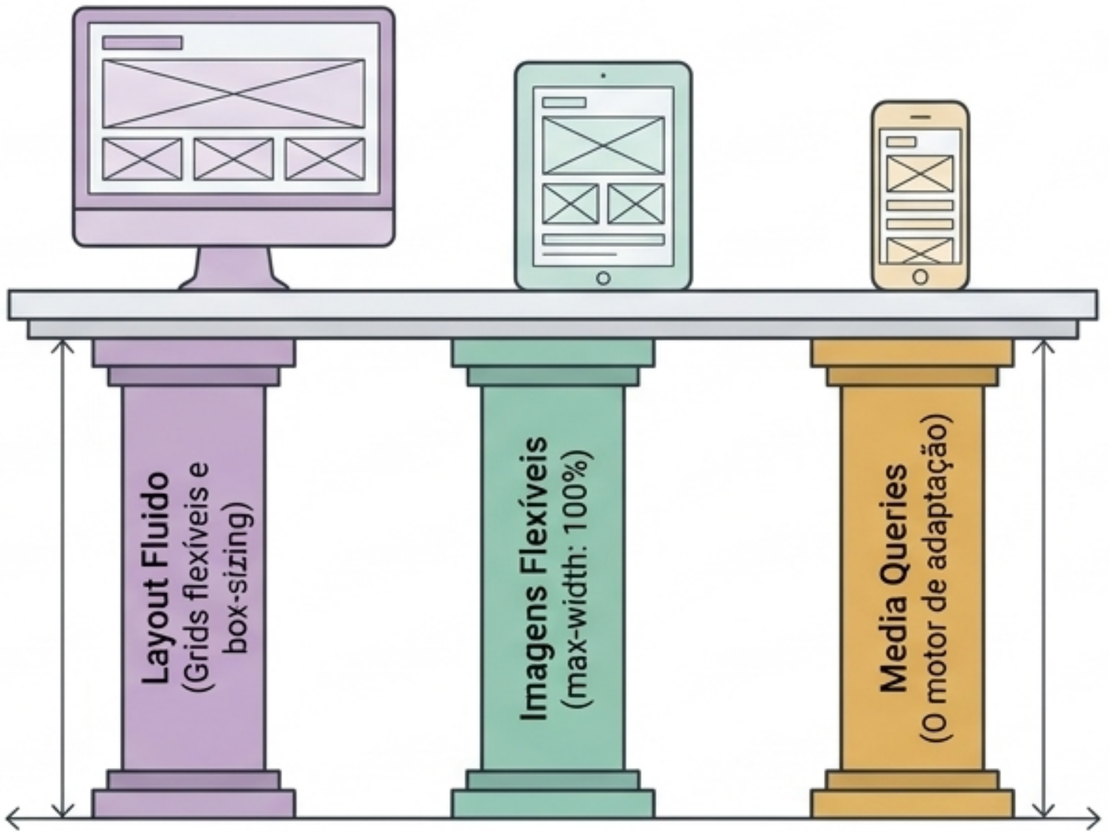
.nav-links {
  display: flex;
  gap: 1.5rem;
}
```



`space-between` empurra o logo e a navegação para os extremos; `align-items: center` os centraliza verticalmente no topo.

Gemini Notebook

Responsividade: O Canvas Adaptável

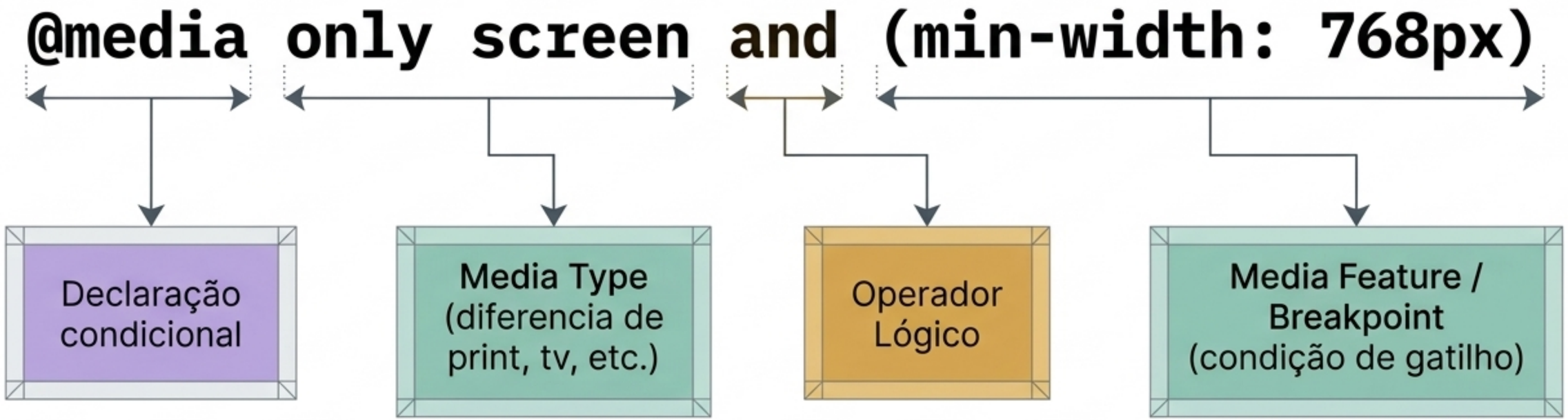


"O design responsivo não é criar múltiplas versões de um site, mas construir um único sistema que ajusta seu design às características do navegador e do contexto."

(Ethan Marcotte)

Gemini Notebook

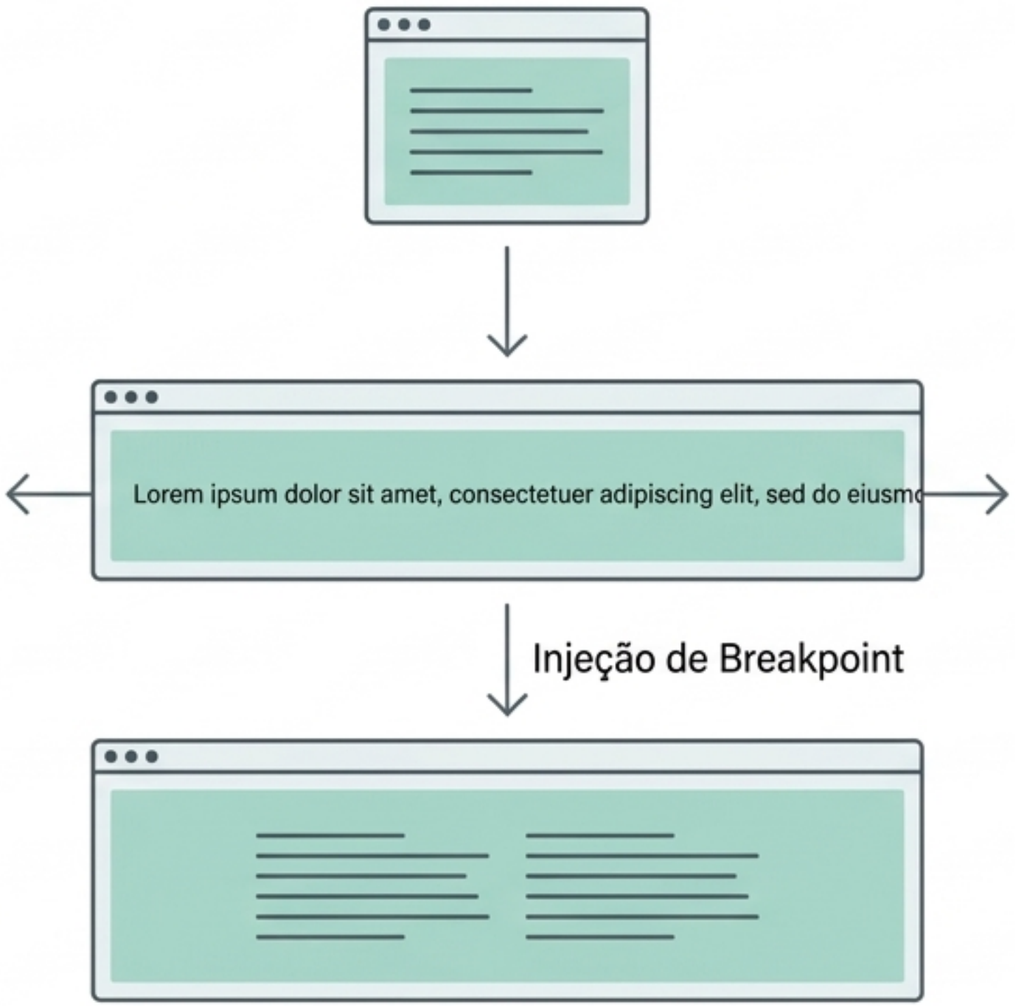
Media Queries: Anatomia da Regra



Permitem readaptar o design com base nas características do dispositivo (largura, altura, orientação e resolução) de forma declarativa e automática.

Gemini Notebook

A Falácia das Resoluções e os Breakpoints



Errado (Device-driven):

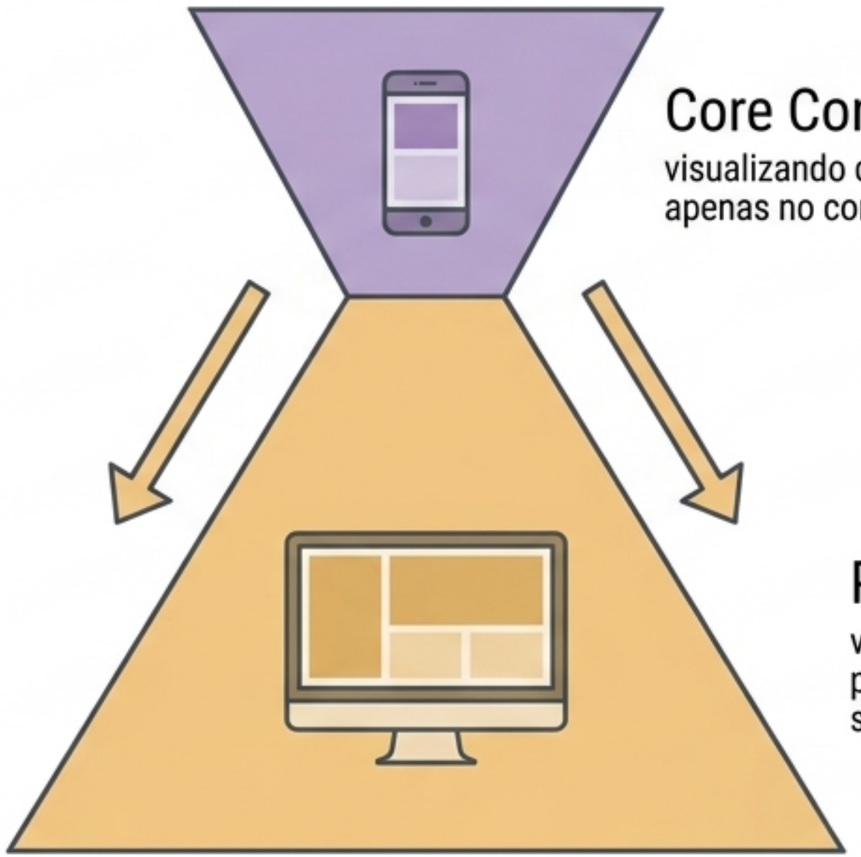
- Criar breakpoints para as telas de smartphones famosos. Existem telas de todas as medidas (320px, 360px, 480px).

Correto (Content-driven):

- Estique o navegador. O layout quebrou, ficou espremido ou largo demais? Este é o seu ponto de quebra (breakpoint) exato.

Gemini Notebook

O Paradigma Mobile-First



Core Content

visualizando como restrições rígidas forçam o foco apenas no conteúdo mais crítico sendo filtrado.

Progressive Enhancement

visualizando como o conteúdo crítico se expande para fora, permitindo a adição de recursos secundários, painéis amplos e decorações.

Projetar primeiro para restrições máximas de espaço e processamento obriga o foco absoluto na essência da aplicação. Depois, enriqueça a experiência progressivamente para telas maiores.

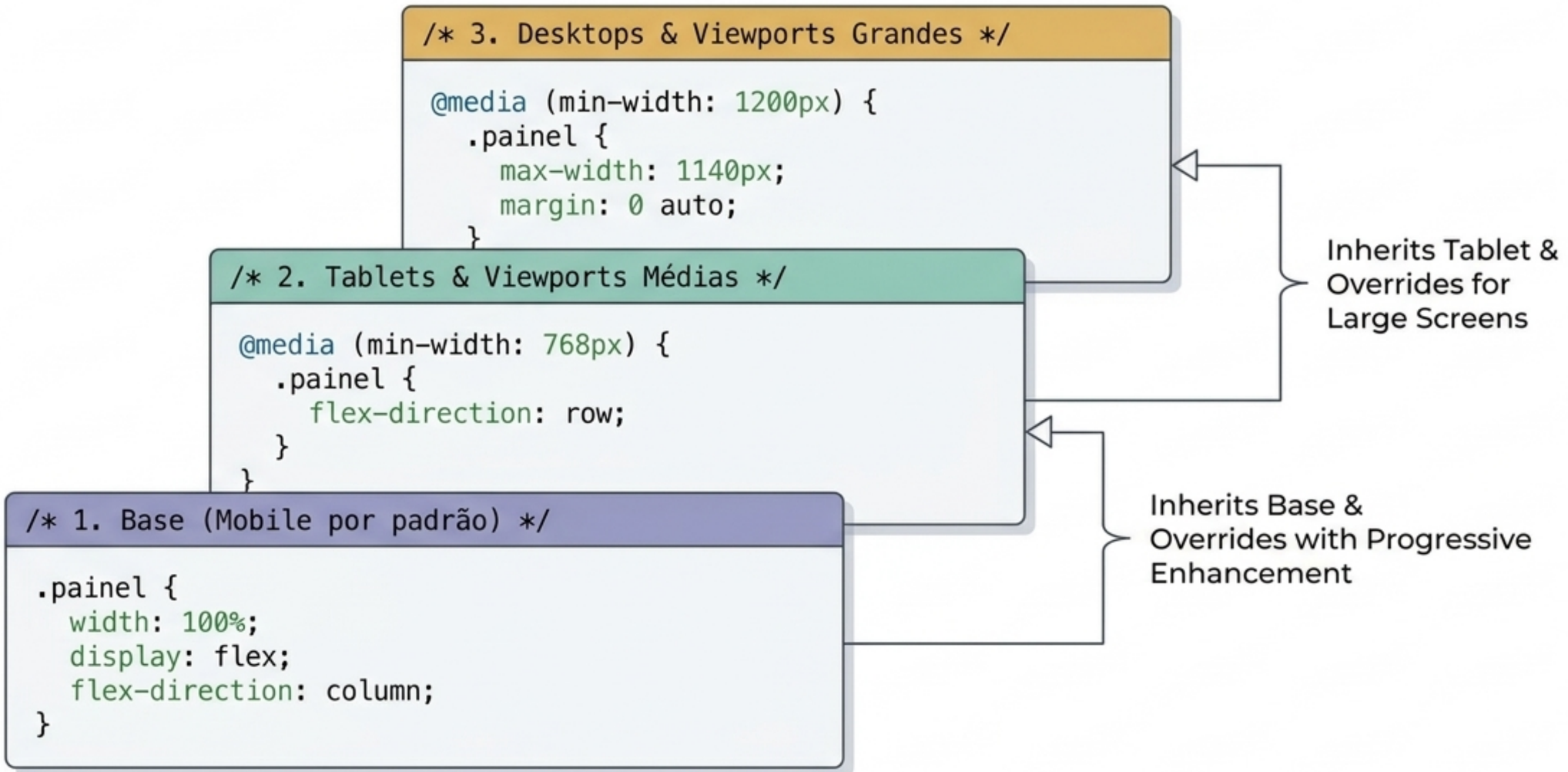
Gemini Notebook

Matriz de Diagnóstico: Qual Estratégia Adotar?

Critério	Mobile-First	Desktop-First (Obsoleto)
Filosofia	Progressive Enhancement (Evolução)	Graceful Degradation (Degradação)
Foco Cognitivo	Priorização brutal do que importa	Excesso de elementos (Ruído)
Sintaxe CSS	Usa min-width para escalar	Usa max-width para esconder/espremer
Performance Mobile	Carrega apenas CSS leve e essencial	Faz download de regras pesadas do desktop para depois anulá-las.

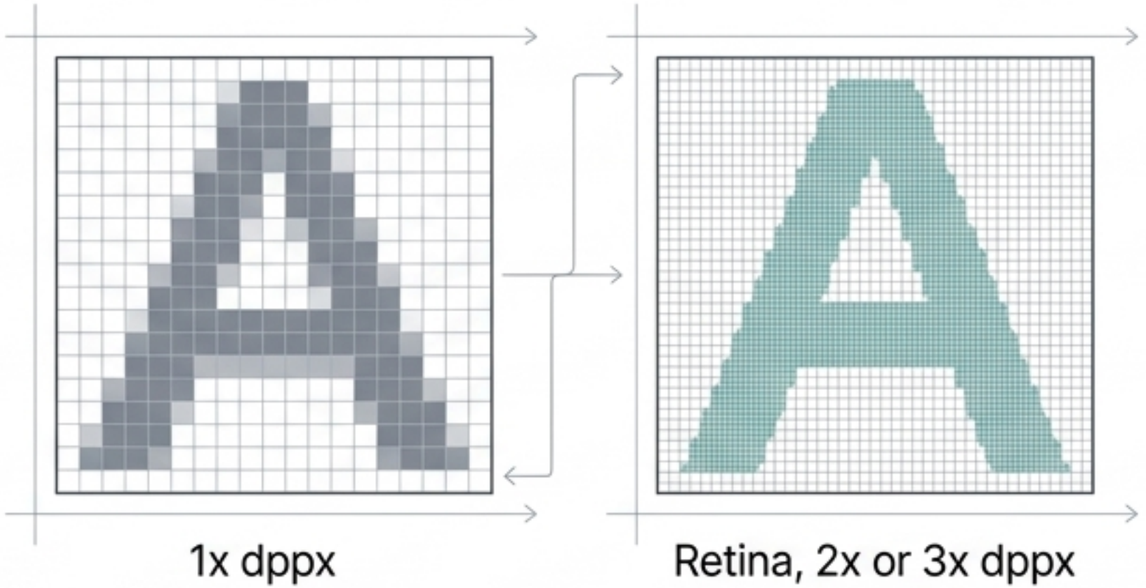
Gemini Notebook

Mobile-First: O Código Progressivo



Gemini Notebook

Viewport, Zoom e Telas Retina



A Tag Fundamental:

```
<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
```

Garante que dispositivos não inventem larguras falsas.

O “Device Pixel Ratio” (dppx):

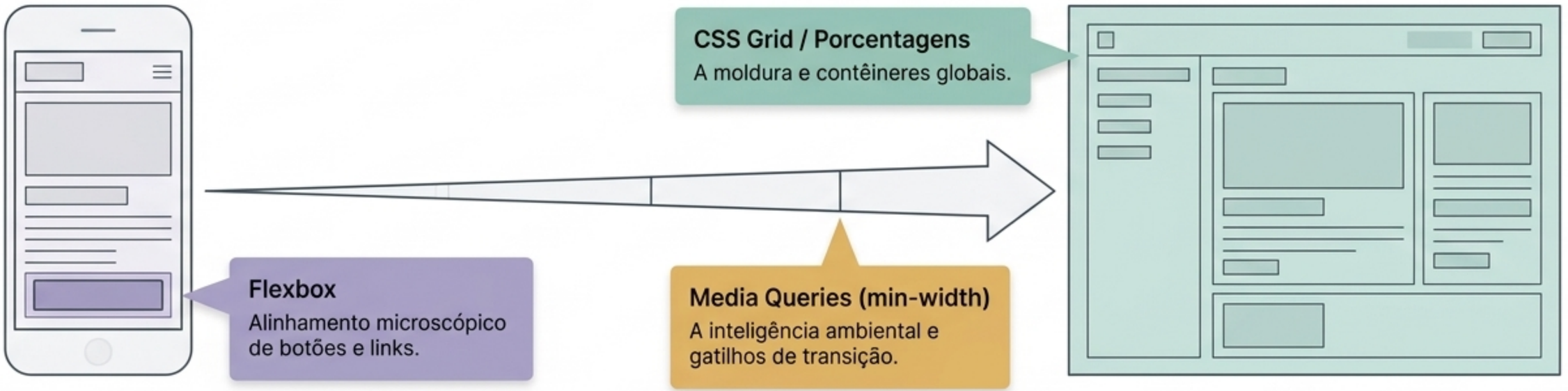
Dispositivos modernos concentram 2, 3 ou 4 pixels **físicos** em 1 pixel CSS lógico.

Mídia de Alta Resolução:

Uso de `@media (min-resolution: 120dpi)` para servir imagens pesadas apenas a telas que conseguem aproveitá-las.

Gemini Notebook

Síntese: A Arquitetura do Layout Moderno



O fluxo de trabalho contemporâneo não é sobre ‘qual ferramenta usar’, mas sim **orquestrá-las**: A estrutura fluida garante a fundação, as consultas de mídia determinam os momentos de mutação e os contêineres flexíveis garantem o alinhamento perfeito de forma matemática.

Gemini Notebook

Referências

CARVALHO, J. O. de. A Web Mobile: Programe para um mundo de muitos dispositivos. São Paulo: Casa do Código, 2013.

CORDEIRO, J. J. R. HTML5 e CSS3: Domine a web do futuro. São Paulo: Casa do Código, 2013.

CORDEIRO, J. J. R. Web Design Responsivo: Páginas adaptáveis para todos os dispositivos. São Paulo: Casa do Código, 2013.

SILVA, E. Algoritmos Com JavaScript. CodeSilva, 2018. Disponível em: https://codesilva.github.io.

SILVA, M. S. CSS3. São Paulo: Novatec, 2024.

Gemini Notebook